

Beamforming en transmisión

Tyrone Miguel Novillo Bravo
Facultad de Ingeniería
Departamento de Telecomunicaciones
Universidad de Cuenca
tyrone.novillo@ucuenca.edu.ec

Freddy Eduardo López Padilla
Facultad de Ingeniería
Departamento de Telecomunicaciones
Universidad de Cuenca
freddy.lopez@ucuenca.edu.ec

Resumen

Este trabajo presenta la implementación y evaluación del *beamforming* en el lado transmisor mediante un vector de precodificación de máxima relación de transmisión (MRT), el esquema de baja correlación descrito en las diapositivas del curso [1] y base del modo de transmisión 7 de LTE en el enlace descendente. A diferencia de SFBC, el transmisor *conoce el canal* (CSI en TX) y multiplica cada subportadora por el peso $\bar{v} = \bar{h}^* / \|\bar{h}\|$, que rota la fase de cada una de las N_T antenas para que sus señales lleguen alineadas al receptor y reparte la potencia hacia las antenas con mejor ganancia, manteniendo la potencia total constante. El resultado combina una *ganancia de arreglo* (la potencia recibida crece en proporción a N_T) con una *diversidad de orden* N_T . El simulador reutiliza íntegramente la cadena OFDM de las prácticas anteriores (modulaciones QAM, canal Pedestrian A con desvanecimiento de Rayleigh y ruido AWGN) y añade únicamente el precodificador MRT y su detector. El desempeño se evalúa mediante un análisis de Monte Carlo con intervalos de confianza al 95 % (t de Student): se comparan las configuraciones 1×1 , 2×1 y 4×1 —cuyos órdenes de diversidad 1, 2 y 4 se reflejan en pendientes crecientes— y se superpone una comparación al mismo orden de diversidad 2 entre beamforming 2×1 , SFBC 2×1 y MRC 1×2 , que confirma que beamforming y MRC (ambos con CSI) se solapan y superan en cerca de 3 dB a SFBC.

Index Terms

Beamforming, precodificación, MRT, diversidad en transmisión, ganancia de arreglo, LTE, MISO, BER, Monte Carlo, OFDM, desvanecimiento de Rayleigh.

OBJETIVOS

Objetivo general: Implementar y evaluar un esquema de *beamforming* en transmisión basado en el vector de precodificación MRT presentado en las diapositivas del curso [1], sobre la cadena OFDM de las prácticas anteriores, y verificar que proporciona ganancia de arreglo y de diversidad.

Objetivos específicos:

- Implementar el precodificador MRT $\bar{v} = \bar{h}^* / \|\bar{h}\|$ por subportadora y su detector en el receptor.
- Integrar el esquema en la misma cadena de transmisión, canal y recepción que OFDM (canal Pedestrian A, AWGN), reutilizando los módulos comunes.
- Transmitir imágenes con las configuraciones 2×1 y 4×1 y comparar la calidad recuperada frente al caso sin beamforming.
- Caracterizar la ganancia mediante curvas de BER frente a SNR (Monte Carlo) para 1×1 , 2×1 y 4×1 , y comparar beamforming 2×1 con SFBC 2×1 y MRC 1×2 al mismo orden de diversidad.

I. INTRODUCCIÓN

El desvanecimiento multirayecto degrada los enlaces móviles cuando las componentes que llegan por distintos caminos se combinan destructivamente, elevando la tasa de error de bit (BER). Las prácticas anteriores combatieron este efecto con diversidad: en recepción (MRC) y en transmisión sin conocimiento del canal (SFBC). La presente práctica aborda el *beamforming en el lado transmisor*, en el que la estación base *sí* conoce el canal del enlace descendente y lo aprovecha para precodificar la señal de modo que las contribuciones de sus antenas se sumen coherentemente en el receptor [1].

Según las diapositivas del curso [1], múltiples antenas en el transmisor pueden conformar el patrón de radiación para maximizar la ganancia en la dirección del receptor, incrementando la potencia de la señal recibida en proporción al número de antenas; es la base del modo de transmisión 7 de LTE en el enlace descendente. Cuando las antenas están poco correlacionadas, los pesos del precoder son complejos generales (ajustan fase y amplitud) y, cuando se eligen según la relación de máxima transmisión, proporcionan además diversidad frente al desvanecimiento [1], [2]. Este trabajo implementa dicho esquema sobre el simulador OFDM, reutilizando toda la cadena común y añadiendo únicamente el precodificador y el detector, y verifica la ganancia obtenida mediante Monte Carlo.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Beamforming en TX de baja correlación y vector de precodificación MRT

Las diapositivas del curso [1] plantean el beamforming en transmisión para dos casos según la correlación entre antenas. En el caso de *baja correlación* —antenas suficientemente separadas, con desvanecimientos independientes— las señales a

transmitir por cada antena se multiplican por pesos complejos generales, lo que se expresa como la aplicación de un vector de precodificación $\bar{v}$ a la señal s . Suponiendo desvanecimiento de frecuencia no selectiva y ruido blanco, para maximizar la potencia de la señal recibida los pesos se escogen, antena por antena, como

$$v_i = \frac{h_i^*}{\sqrt{\sum_{k=1}^{N_T} |h_k|^2}}, \quad (1)$$

donde h_i es la ganancia del canal de la antena i hacia el receptor y N_T el número de antenas transmisoras [1], [2]. Esta elección, conocida como *Maximum Ratio Transmission* (MRT): (i) *rota la fase* de cada antena (factor h_i^*) para que sus aportes lleguen alineados y se sumen coherentemente; (ii) asigna *más potencia* a las antenas con mejor ganancia instantánea $|h_i|$; y (iii) normaliza por $\|\bar{h}\|$ para garantizar una potencia total de transmisión unitaria (o cualquier valor constante).

II-B. Ganancia de arreglo, diversidad y precodificación por subportadora

Con los pesos (1), la señal recibida por la única antena del terminal es

$$r = \sum_{i=1}^{N_T} h_i v_i s + n = \left(\sum_{i=1}^{N_T} |h_i|^2 / \|\bar{h}\| \right) s + n = \|\bar{h}\| s + n, \quad (2)$$

de modo que basta dividir por $\|\bar{h}\|$ para estimar s . La SNR efectiva queda multiplicada por $\|\bar{h}\|^2 = \sum_i |h_i|^2$, lo que produce dos efectos simultáneos: una **ganancia de arreglo** (la potencia útil crece en promedio en proporción a N_T , tal como anticipan las diapositivas [1]) y una **diversidad de orden** N_T , pues sólo se pierde la señal si *todas* las antenas se desvanecen a la vez. En régimen asintótico la BER de un sistema de orden de diversidad d decae como $\text{BER} \propto \text{SNR}^{-d}$, es decir con una pendiente proporcional a d en escala logarítmica.

El esquema es el *dual* de la diversidad en recepción (MRC): mientras MRC combina en el receptor con h^* , MRT precodifica en el transmisor con h^* normalizado [2]. Finalmente, aunque (1) supone canal plano, en un sistema OFDM cada subportadora experimenta un canal de frecuencia no selectiva, por lo que —como indican las diapositivas [1]— la precodificación se realiza *por subportadora*, recalculando $\bar{v}[k]$ para cada k . El resto de la cadena (modulaciones QAM con Gray [3], canal Pedestrian A de cuatro taps con Rayleigh, Tabla I [4], ruido AWGN y validación por Monte Carlo con t de Student [5]) se reutiliza sin cambios; el conocimiento del canal es perfecto (*genie*) tanto en el transmisor (para precodificar) como en el receptor.

Cuadro I
PERFIL POTENCIA-RETARDO DEL MODELO PEDESTRIAN A [4].

Tap	Retardo (ns)	Potencia (dB)
1	0	0
2	110	-9,7
3	190	-19,2
4	410	-22,8

III. METODOLOGÍA – DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Toda la lógica de procesamiento se mantiene en el módulo único `app.py` (Python con `numpy`, `scipy` y `Pillow`), expuesto mediante una interfaz web Flask. El beamforming se añadió como una función de cadena propia, `cadena_tx_beamforming_rx`, hermana de las cadenas OFDM y SFBC, que reutiliza los módulos comunes y solo implementa lo específico del esquema: el precodificador MRT y su detector. La práctica usa N_T antenas en el transmisor y una sola antena en el receptor (la diversidad de recepción la cubre la práctica de MRC).

III-A. Precodificador MRT

El precodificador implementa directamente la ecuación (1). La matriz de canal H tiene tamaño $N_T \times N_{SC}$ (una fila por antena, una columna por subportadora), por lo que `np.sum(..., axis=0)` suma sobre las antenas (el $\sum_{k=1}^{N_T}$ de la fórmula) y los pesos se obtienen para todas las subportadoras a la vez.

```

1 def precodificar_mrt(s_grid, H):
2     norma = np.sqrt(np.sum(np.abs(H)**2, axis=0)) # ||h[k]|| = sqrt(sum_i |H_i[k]|^2)
3     W = np.conj(H) / (norma + 1e-12)           # v_i[k] = conj(H_i[k]) / ||h[k]||
4     X = W * s_grid[np.newaxis, :]              # X_i[k] = v_i[k] * s[k]
5     return X, norma

```

Cada fila de W es el peso v_i de una antena y cada columna tiene norma unitaria, lo que mantiene constante la potencia total radiada. La rejilla X es lo que sale por cada antena.

III-B. Canal independiente por antena y detector

Cada antena de transmisión atraviesa un canal Pedestrian A independiente; sus contribuciones se suman en el aire —donde, por la precodificación, se combinan en fase según (2)— y se les añade el ruido. En el receptor, el detector simplemente normaliza por $\|\bar{h}\|$ (la fase ya fue compensada en el transmisor).

```

1 X, norma = precodificar_mrt(s_grid, H) # PASO CLAVE TX
2 senal_rx_clean = sum(modulacion_ofdm(X[a]*H[a], n_fft, n_cp)[0]
3                       for a in range(n_tx)) # suma coherente de las N_T antenas
4 senal_rx = _agregar_ruido(senal_rx_clean, snr_db, rng, pot_ref)
5 rejilla_rx = demodulacion_ofdm(senal_rx, indices_fft, n_fft, n_cp, n_sc)
6 datos_rx = rejilla_rx / (norma + 1e-12) # PASO CLAVE RX: s_est = R / ||h||

```

III-C. Piso de ruido de referencia

Para que la *ganancia de arreglo* (la potencia recibida crece $\times N_T$) sea visible en la curva BER frente a SNR, el ruido se calibra con un piso fijo referido a la potencia de transmisión de una sola antena (*pot_ref*), en lugar de calibrarlo a la potencia recibida instantánea. Así, al añadir antenas la señal útil crece sobre un piso constante. Las tres técnicas del estudio comparativo (beamforming, SFBC y MRC) se evalúan sobre este mismo piso, de modo que la comparación sea justa.

III-D. Endpoints e interfaz

La lógica se expone en dos *endpoints*: *simular_beamforming* transmite la imagen cargada con la configuración elegida (2×1 o 4×1) y, sobre los mismos bits, una cadena 1×1 de referencia; *montecarlo_beamforming* ejecuta el barrido de BER frente a SNR con 8 corridas por punto e intervalos de confianza al 95 %, devolviendo dos conjuntos de curvas: los órdenes de beamforming (1×1 , 2×1 , 4×1) y la comparación con SFBC y MRC al orden 2. La interfaz añade una pestaña “Beamforming (MRT)”. La Fig. 1 resume el diagrama de bloques, en el que se resaltan el precodificador y el detector.

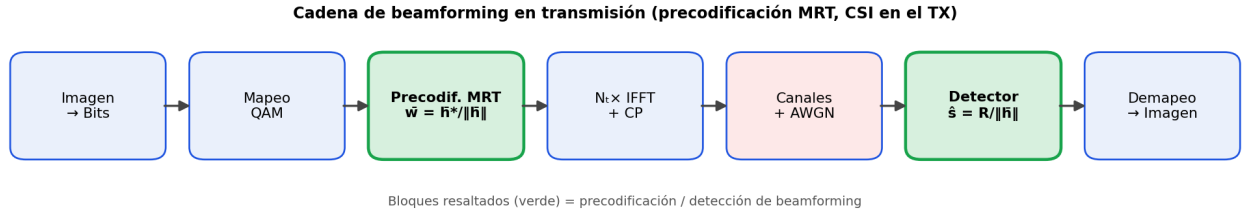


Figura 1. Diagrama de bloques de la cadena de beamforming; se resaltan el precodificador MRT $\bar{v} = \bar{h}^* / \|\bar{h}\|$ y el detector $\hat{s} = R / \|\bar{h}\|$, los bloques que la diferencian del transmisor OFDM de una sola antena.

IV. EVALUACIÓN – ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta sección se describen los parámetros de configuración; se examinan transmisiones de imagen con 2×1 y 4×1 ; se inspecciona la constelación recibida sin beamforming frente a MRT; y se caracteriza la ganancia mediante las curvas de BER frente a SNR (Monte Carlo), que constituyen el resultado central. La configuración empleada es $BW=5$ MHz, $\Delta f=15$ kHz y CP normal.

IV-A. Interfaz y parámetros de configuración

La Fig. 2 resume los parámetros derivados: $N_{SC} = 300$ subportadoras, $N_{FFT} = 512$, $f_s = 7,680$ MHz y $N_{CP} = 36$ muestras. Como en SFBC, el beamforming no intercala pilotos: toda la rejilla transporta datos y el canal se conoce de forma *genie*. La precodificación se aplica de forma independiente sobre las 300 subportadoras.

Parámetros calculados — Beamforming

Parámetro	Valor
Ancho de banda (BW)	5 MHz
Espaciamiento (Δf)	15 kHz
Prefijo cíclico	Normal
Modulación	16-QAM
Subportadoras útiles (N_{SC})	300
Tamaño de la FFT (N_{FFT})	512
Frecuencia de muestreo (fs)	7.680 MHz
Muestras de CP (N_{CP})	36
Antenas transmisoras (N_T)	4
Configuración beamforming	4×1 (4 TX, 1 RX)

Figura 2. Parámetros calculados para beamforming ($BW=5$ MHz, $\Delta f=15$ kHz, CP normal): $N_{SC}=300$, $N_{FFT}=512$ y configuración seleccionada.

IV-B. Transmisión de imágenes con beamforming

Se transmitió la misma imagen de prueba (256×256 píxeles, 1311 símbolos OFDM) con 16-QAM y SNR de 12 dB. Sin beamforming (1×1) la BER es $5,43 \times 10^{-2}$. Con beamforming 2×1 (Fig. 3) la imagen se recupera con un moteado leve y una BER de $1,04 \times 10^{-2}$, y con 4×1 (Fig. 4) la imagen es prácticamente idéntica a la original, con una BER de $5,2 \times 10^{-4}$ —dos órdenes de magnitud por debajo del caso sin beamforming— gracias a la ganancia combinada de arreglo y diversidad. La Tabla II resume estos resultados.

Cuadro II
RESULTADOS DE LAS TRANSMISIONES DE IMAGEN CON BEAMFORMING (16-QAM, SNR=12 DB).

Configuración	Orden div.	BER	Símb. OFDM
Sin beamforming (1×1)	1	$5,43 \times 10^{-2}$	1311
Beamforming 2×1	2	$1,04 \times 10^{-2}$	1311
Beamforming 4×1	4	$5,2 \times 10^{-4}$	1311

Transmisión Beamforming 2×1 — 16-QAM, SNR 12 dB — BER = 1.042 % Original Recuperada (Beamforming 2×1)



Figura 3. Transmisión beamforming 2×1 con 16-QAM y SNR=12 dB. La imagen recuperada presenta un moteado leve (BER = $1,04 \times 10^{-2}$).

Transmisión Beamforming 4×1 — 16-QAM, SNR 12 dB — BER = 0.052 %
Original **Recuperada (Beamforming 4×1)**



Figura 4. Transmisión beamforming 4 × 1 con 16-QAM y SNR=12 dB. La imagen recuperada es prácticamente idéntica a la original (BER = $5,2 \times 10^{-4}$).

IV-C. Constelación recibida: sin beamforming frente a MRT

La Fig. 5 compara la constelación de 16-QAM recibida sin beamforming (1 × 1, izquierda) y con beamforming 4 × 1 (derecha) a 15 dB. En el caso 1 × 1 los símbolos aparecen muy dispersos por los desvanecimientos del canal, que la ecualización Zero-Forcing de una sola antena no puede corregir. Con beamforming la nube se compacta fuertemente en torno a las posiciones ideales de la retícula: la precodificación suma en fase la energía de las cuatro antenas (2), elevando la SNR efectiva (ganancia de arreglo) y reduciendo la probabilidad de un desvanecimiento simultáneo (diversidad). Es la manifestación visual directa de la ganancia obtenida.

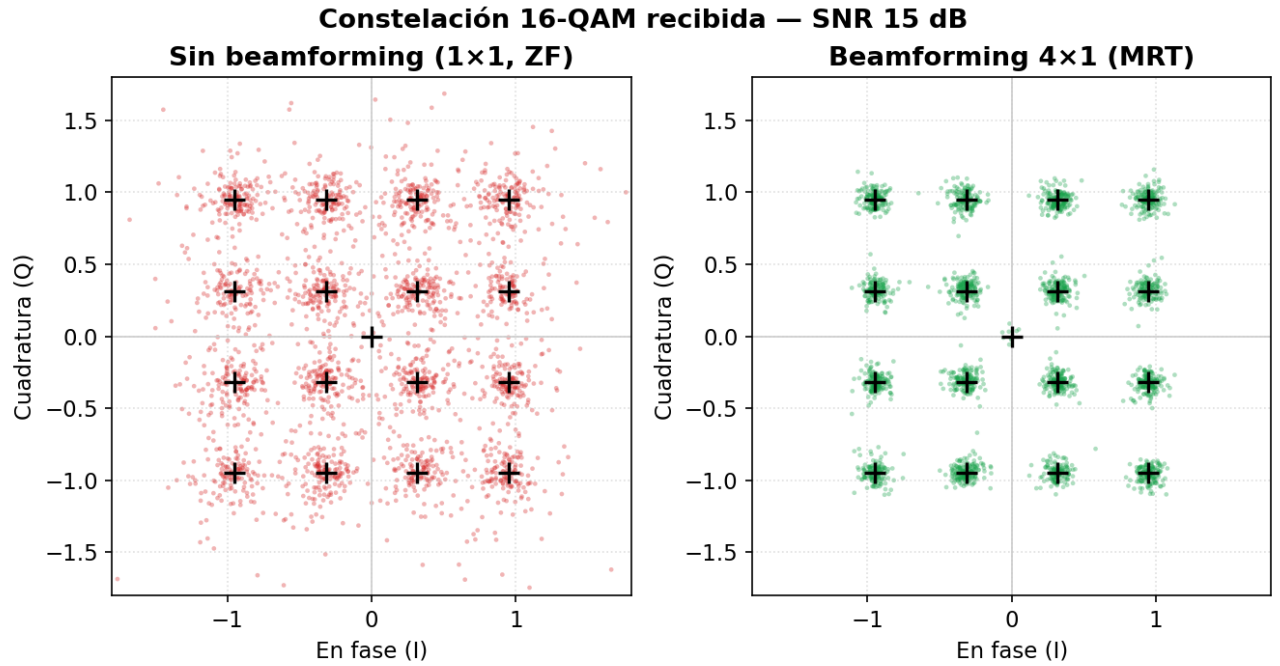


Figura 5. Constelación de 16-QAM recibida a 15 dB: sin beamforming (1 × 1, izquierda, dispersa) frente a beamforming 4 × 1 (derecha, compacta).

IV-D. Curvas BER frente a SNR (Monte Carlo): resultado central

La Fig. 6 superpone las tres curvas de BER frente a SNR de los órdenes de beamforming (1 × 1, 2 × 1, 4 × 1) con 8 corridas por punto e IC al 95 % para 16-QAM. Las curvas exhiben *pendientes claramente distintas* correspondientes a los órdenes de diversidad 1, 2 y 4, y se corren a la izquierda al aumentar N_T por la ganancia de arreglo. La Tabla III recoge valores representativos: a 15 dB la BER pasa de $3,1 \times 10^{-2}$ sin beamforming a $3,6 \times 10^{-3}$ con 2 × 1 y a $1,0 \times 10^{-4}$ con 4 × 1, y la separación entre curvas se ensancha con la SNR, como predice la diferencia de pendientes.

Cuadro III
BER FRENTE A SNR (MONTE CARLO, 16-QAM) PARA LOS ÓRDENES DE BEAMFORMING.

SNR (dB)	1×1	BF 2×1	BF 4×1
6	$1,5 \times 10^{-1}$	$6,6 \times 10^{-2}$	$2,0 \times 10^{-2}$
9	$1,0 \times 10^{-1}$	$3,4 \times 10^{-2}$	$3,6 \times 10^{-3}$
12	$5,6 \times 10^{-2}$	$1,1 \times 10^{-2}$	$6,3 \times 10^{-4}$
15	$3,1 \times 10^{-2}$	$3,6 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-4}$
18	$1,8 \times 10^{-2}$	$1,1 \times 10^{-3}$	$1,8 \times 10^{-5}$

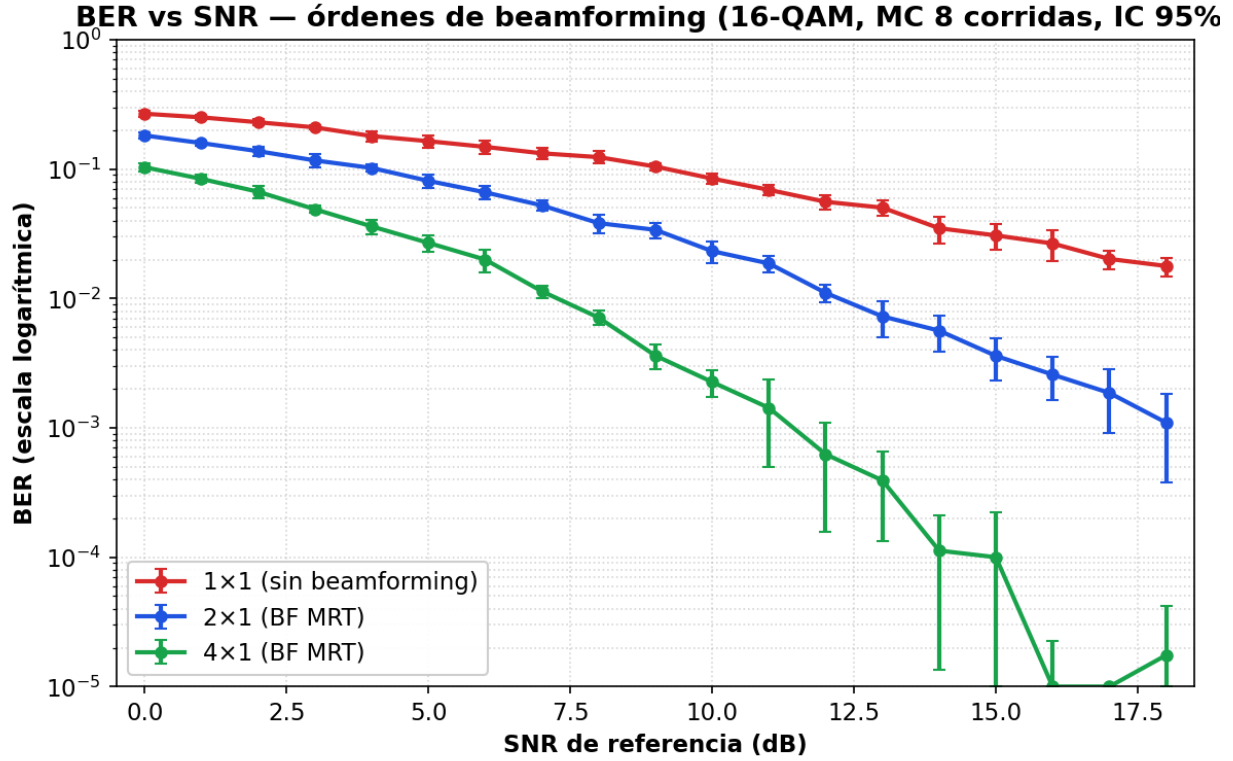


Figura 6. BER frente a SNR (16-QAM): órdenes de beamforming 1×1 , 2×1 y 4×1 , Monte Carlo con 8 corridas por punto e IC al 95%. Pendientes crecientes (diversidad) y corrimiento a la izquierda (ganancia de arreglo).

IV-E. Comparación al orden 2: beamforming, SFBC y MRC

La Fig. 7 compara, al mismo orden de diversidad 2, el beamforming 2×1 (con CSI en TX), el SFBC 2×1 (sin CSI en TX) y el MRC 1×2 (diversidad en recepción), las tres sobre el mismo piso de ruido. Beamforming 2×1 y MRC 1×2 *se solapan*, como corresponde a técnicas duales que combinan coherentemente la potencia completa, mientras que SFBC 2×1 queda cerca de 3 dB por encima a igualdad de BER, penalización que proviene de repartir la potencia entre las dos antenas *a ciegas* por no disponer de información del canal en el transmisor. La Tabla IV cuantifica esta diferencia: a 15 dB, BF 2×1 y MRC 1×2 rondan $3\text{--}4 \times 10^{-3}$, frente a $1,0 \times 10^{-2}$ de SFBC.

Cuadro IV
BER FRENTE A SNR (MONTE CARLO, 16-QAM) AL ORDEN DE DIVERSIDAD 2.

SNR (dB)	BF 2×1	MRC 1×2	SFBC 2×1
6	$6,6 \times 10^{-2}$	$6,9 \times 10^{-2}$	$1,2 \times 10^{-1}$
9	$3,4 \times 10^{-2}$	$3,4 \times 10^{-2}$	$6,0 \times 10^{-2}$
12	$1,1 \times 10^{-2}$	$1,1 \times 10^{-2}$	$2,8 \times 10^{-2}$
15	$3,6 \times 10^{-3}$	$4,2 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-2}$
18	$1,1 \times 10^{-3}$	$1,6 \times 10^{-3}$	$3,4 \times 10^{-3}$

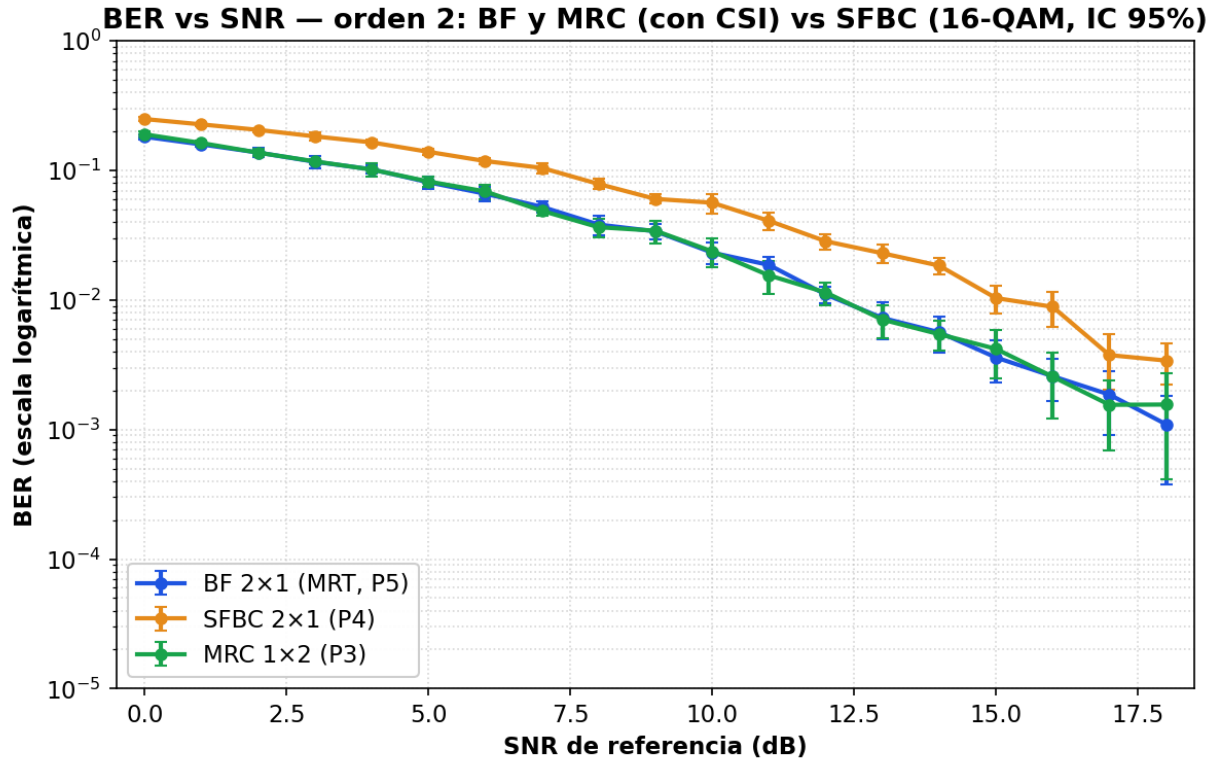


Figura 7. BER frente a SNR (16-QAM) al orden de diversidad 2: beamforming 2×1 y MRC 1×2 (con CSI) se solapan y superan en ~ 3 dB a SFBC 2×1 (sin CSI en TX).

V. CONCLUSIONES

Se implementó y evaluó el beamforming en transmisión mediante el vector de precodificación MRT $\bar{v} = \bar{h}^* / \|\bar{h}\|$ descrito en las diapositivas del curso [1], reutilizando íntegramente la cadena OFDM de las prácticas anteriores. La incorporación requirió únicamente dos elementos específicos —el precodificador MRT por subportadora y su detector—, lo que confirma que el esquema se integra de forma natural sobre OFDM al precodificar de manera independiente cada subportadora plana.

Los resultados verifican el objetivo. El análisis de Monte Carlo mostró que las curvas de los órdenes 1×1 , 2×1 y 4×1 presentan pendientes crecientes acordes con los órdenes de diversidad 1, 2 y 4, y un corrimiento a la izquierda al añadir antenas, reflejo de la *ganancia de arreglo* que anticipan las diapositivas (potencia recibida proporcional a N_T). La transmisión de imágenes y las constelaciones confirmaron visualmente esta mejora. Finalmente, la comparación al orden 2 evidenció que beamforming 2×1 y MRC 1×2 se solapan —son técnicas duales— y superan en cerca de 3 dB a SFBC 2×1 : contar con conocimiento del canal en el transmisor permite combinar la potencia coherentemente, mientras que SFBC debe repartirla a ciegas. Esta ventaja, junto con el hecho de mantener una sola antena en el terminal, es la razón por la que LTE adopta el beamforming basado en precodificación en el enlace descendente.

REFERENCIAS

- [1] A. Vázquez-Rodas, “Comunicaciones móviles – capítulo 5: MIMO (diversidad en TX, beamforming y multiplexación espacial),” Material de clase, Carrera de Telecomunicaciones, Cuenca, Ecuador, 2024.
- [2] T. K. Y. Lo, “Maximum ratio transmission,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 47, no. 10, pp. 1458–1461, 1999.
- [3] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [4] International Telecommunication Union, “Guidelines for evaluation of radio transmission technologies for IMT-2000,” Recommendation ITU-R M.1225, ITU Radiocommunication Sector (ITU-R), Geneva, Switzerland, 1997.
- [5] D. C. Montgomery and G. C. Runger, *Applied Statistics and Probability for Engineers*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.

ANEXOS



Figura 8. Código QR del simulador desplegado: <https://ofdm.tesisucuenca.com>



Figura 9. Código QR del repositorio del proyecto: <https://github.com/thyron001/ofdm>